

Приложение №13 к
приказу Министра охраны окружающей
среды Республики Казахстан
от «18» 04 2008г. №100 -п

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников

1. Общие сведения

Настоящая методика предназначена для ориентировочных расчетов количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу неорганизованными источниками предприятий промышленности. Они могут быть использованы также при проведении инвентаризации выбросов путем расчета их количественных характеристик в тех случаях, когда прямые методы измерений по каким-либо причинам затруднены.

2. Перечень основных источников неорганизованных выбросов и выделяющихся вредных веществ.

Неорганизованными выбросами являются выбросы в виде ненаправленных потоков, возникающие за счет негерметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы средств пылеподавления в местах загрузки, выгрузки или хранения пылящего продукта.

Основными вредными веществами, поступающими от неорганизованных источников загрязнения окружающей среды в промышленности являются пылевые и газообразные выбросы (CO , SO_x , NO_x и др.), выделяющиеся при работе карьерного и иного внутреннего транспорта, буровых и взрывных работах, а также в узлах пересыпки материалов, пиления камня, при перевалочных работах на складах, на хранилищах пылящих материалов, в местах загрузки продукции в неспециализированный транспорт навалом; с хвостохранилищ, с дорог с покрытиями и без покрытия, при погрузочно-разгрузочных работах.

Пыль, образующаяся при бурении, пилении камня, транспортировке, погрузочно-разгрузочных, взрывных и других работах, характеризуется широким диапазоном размера частиц от 1 - 2 мм до долей микрона.

В атмосферу обычно поступает пыль, размер которой менее 10 мкм. Крупные частицы оседают из воздуха сразу или через непродолжительное время. Вынос в атмосферу мельчайших минеральных частиц пыли в свободном состоянии в виде аэрозолей, загрязняет воздушное пространство главным образом вблизи предприятий и на непродолжительное время, поэтому расчет объема неорганизованных выбросов необходим для учета допустимых выбросов предприятий, расположенных в зонах повышенного загрязнения атмосферы.

Пыль, оседая на землю, поверхность водоемов, зданий, сооружений выступает в основной своей роли источника загрязнения почв и водоемов, что предопределяет накопление вредных веществ до и выше предельных концентраций.

3. Организация работ по мониторингу промышленных выбросов в атмосферу

На крупных предприятиях рекомендуется организовывать службу пылеулавливания (подразделения по охране окружающей среды) или возложить ответственность за эти работы на санитарно-промышленные лаборатории.

Определение химического состава и запыленности карьеров и производственной территории можно производить как путем отбора проб воздуха на рабочих местах в карьере с последующим анализом в лаборатории, так и с помощью переносных приборов, позволяющих определять содержание вредных примесей и пыли непосредственно на месте замера.

Отбор проб необходимо производить в соответствии с загазованностью и запыленностью атмосферы. При отборе проб приемное устройство аппаратуры пылевого и газового контроля должно помещаться в зоне дыхания рабочих, т.е. примерно на высоте 1—1,7 м

Запыленность воздуха определяется весовым методом путем протягивания определенного объема исследуемого воздуха через фильтр и взвешивания фильтра в лаборатории до и после отбора проб. Протягивание воздуха осуществляется или электрическим аспиратором, или аспиратором эжекторного типа. В качестве фильтров используются фильтры АФЛ-18 или АФЛ-10, изготавливаемые из ткани ФПП. Минимальная навеска пыли должна быть не менее 1—2 мг.

Основные недостатки весового метода определения запыленности воздуха — длительность отбора пробы и невозможность определения концентрации пыли на рабочем месте.

Почти все методы и приборы, применяемые для контроля запыленности и загазованности атмосферы карьеров и производственных территорий, не позволяют получить оперативную информацию. Оперативный комплексный контроль вредных примесей в атмосфере производственных территории следует осуществлять с помощью передвижной лаборатории, оснащенной приборами* экспрессного пылевого и газового контроля.

Замеры параметров и состава выбросов от источников неорганизованных выбросов следует проводить один раз в квартал.

4. Расчет количества выбросов на складах и хвостохранилищах.

Общий объем выбросов для данных объектов можно охарактеризовать следующим уравнением:

$$q = A + B = \frac{k_1 * k_2 * k_3 * k_4 * k_5 * k_7 * G * 10^6 * B'}{3600} + k_3 * k_4 * k_5 * k_6 * k_7 * q' * F, \text{ г/сек (1)}$$

A — выбросы при переработке (ссыпка, перевалка, перемещение) материала, г/сек;

B — выбросы при статическом хранении материала;

k_1 — весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0 — 200 мкм; .

k_2 — доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль;

k_3 — коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии с табл. 2;

k_4 — коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования. Берется по данным табл. 3;

k_5 — коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии с данными табл. 4;

k_6 — коэффициент, учитывающий профиль поверхности складуемого материала и определяемым как соотношение $\frac{F_{\text{ФАКТ}}}{F}$. Значение k_6 колеблется в пределах 1,3—1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

k_7 — коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с табл. 5;

$F_{\text{ФАКТ}}$ — фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения (учитывать только площадь, на которой производятся погрузочно-разгрузочные работы);

F — поверхность пыления в плане, м²

q' — унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности в условиях, когда $k_4=1$; $k_5=1$, принимается в соответствии с данными табл. 6;

G — суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч;

B' — коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый в соответствии с табл. 7. Склады и хвостохранилища рассматриваются как равномерно распределенные источники пылевыведения.

Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k_2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки отбора пробы.

Т а б л и ц а 1

Значение коэффициентов k_1, k_2 для определения выбросов пыли

№ пп	Наименование материала	Плотность материала, г/см ³	Весовая доля пылевой фракции k_1 , в материале	Доля пыли, переходящая в аэрозоль, k_2
------	------------------------	--	--	--

1	Огарки	3,9	0,04	0,03
2	Клинкер	3,2	0,01	0,003
3	Цемент	3,1	0,04	0,03
4	Известняк	2,7	0,04	0,02
5	Мергель	2,7	0,05	0,02
6	Известь комовая	2,7	0,07	0,02
7	Известь молотая	2,7	0,07	0,05
8	Гранит	2,8	0,02	0,04
9	Мрамор	2,8	0,04	0,06
10	Мел	2,7	0,05	0,07
11	Гипс комовой	2,6	0,03	0,02
12	Гипс колотый	2,6	0,08	0,04
13	Доломит	2,7	0,05	0,02
14	Опока	2,65	0,03	0,01
15	Пегматит	2,6	0,04	0,04
16	Гнейс	2,9	0,05	0,02
17	Каолин	2,7	0,06	0,04
18	Нефелин	2,7	0,06	0,02
19	Глина	2,7	0,05	0,02
20	Песок	2,6	0,05	0,03
21	Песчаник	2,65	0,04	0,01
22	Слюда	2,8	0,02	0,01
23	Полевой шпат	2,5	0,07	0,01
24	Шлак	2,5-3,0	0,05	0,02
25	Диорит	2,8	0,03	0,06
26	Порфиroidы	2,7	0,03	0,07
27	Графит	2,2-2,7	0,03	0,04
28	Уголь	1,3	0,03	0,02
29	Зола	2,5	0,06	0,04
30	Диатомит	2,3	0,03	0,02
31	Перлит	2,4	0,04	0,06
32	Керамит	2,5	0,06	0,02
33	Вермикулит	2,6	0,06	0,04
34	Аглопорит	2,5	0,06	0,04
35	Туф	2,6	0,03	0,02
36	Пемза	2,5	0,03	0,06
37	Сульфат	2,7	0,05	0,02
38	Шамот	2,6	0,04	0,02
39	Смесь песка и извести	2,6	0,05	0,01
40	Кирпич, бой	-	0,05	0,01
41	Минеральная вата	-	0,05	0,01
42	Щебенка*	-	0,04	0,02

* Брать по тому материалу, из которого делают щебенку

Таблица 2

Зависимость величины k_j от скорости ветра

Скорость ветра, м/с	k_3
до 2	1,0
до 5	1,2
до 7	1,4
до 10	1,7
до 12	2,0
до 14	2,3
до 16	2,6
до 18	2,8
до 20 и выше	3,0

Таблица 3

Зависимость величины k_1 от местных условий

Местные условия	k_1
Склады, хранилища открытые	
а) с 4-х сторон	1,0
б) с 3-х сторон	0,5
в) с 2-х сторон поли. и с 2-х сторон частично	0,3
г) с 2-х сторон	0,2
д) с одной стороны	0,1
е) загрузочный рукав	0,001
ж) закрыт с 4-х сторон**	0,005

* (а -д) — коэффициенты, учитывающие местные условия при статическом хранении;

** при переводе неорганизованных источников узла пересчете в организованные считать выброс пыли в атмосферу до 30% от нормативного показателя при аспирации узла;

Таблица 4

Зависимость величины k_5 от влажности материалов

Влажность материалов, % ***	k_5
0-0,5,	1,0
до 1,0	0,9
до 3,0	0,8
до 5,0	0,7.
до 7,0	0,6
до 8,0	0,4
до 0,0	0,2
до 10,0	0,1
свыше- 10	0,01

Таблица 5

Зависимость величины k_7 от крупности металла

Размер куска, мм	k_7
500	0,1
500-100	0,2
100-50	0,4
50-10	0,5
10-5	0,6
5-3	0,7
3-1	0,8
1	1,0

*** для песка на складах при влажности 3% и более — выбросы не считать.

Таблица 6

Значение величины q' при условии $k_3=1$; $k_5 = 1$

Складируемый материал	q' , г/м ² *с
Клинкер, шлак	0,002
Щебенка, песок, кварц	0,002
Мергель, известняк, огарки, цемент	0,003
Сухие глинистые материалы	0,004
Хвосты асбестовых фабрик, песчаник, известь	0,005
Уголь, гипс, мел	0,005

Таблица 7

Зависимость величины B' от высоты пересыпки

Высота падения материала	B'
0,5	0.4
1.0	0.5
1,5	0.6
2.0	0.7
4.0	1.0
6.0	1.5
8,0	2,0
10,0	2.5

Пример 1. Оценить объем неорганизованных выбросов от объединенного склада цементного завода при поступлении в него 100 г/час сырья и 78 т/час клинкера. Характеристика объекта сведена в табл. п. 1.1. (приложение 1).

Подставляя данные табл. п 1.1. в уравнение (1), определяем мощность выброса

$$\begin{aligned}
 q = & \frac{0.04 * 0.02 * 1.2 * 1.0 * 0.8 * 0.1 * 1.2 * 100 * 10^6}{3600} + \\
 & 1. * 0.8 * 1.4 * 1.0 * 0.1 * 0.003 * 2376 + \\
 & \frac{0.01 * 0.003 * 1.2 * 1.0 * 1.0 * 0.5 * 1.5 * 78 * 10^6}{3600} + \\
 & 1.2 * 1.4 * 1.0 * 0.5 * 1.0 * 0.002 * 1620 = \\
 & 2.56 + 0.958 + 2.72 + 0.585 = 6.82
 \end{aligned}$$

5. Расчет выбросов при пересыпке пылящих материалов

Интенсивными неорганизованными источниками преобразования являются пересыпки материала, погрузка материала в открытые вагоны, полувагоны, загрузка материала - грейфером в бункер, разгрузка самосвалов в бункер, сыпка материала открытой струей в склад и др. Объемы пылевыведений от всех этих источников могут быть рассчитаны по формуле (2)

$$Q = \frac{k_1 * k_2 * k_3 * k_4 * k_5 * k_7 * B' * G * 10^6}{3600}, \text{ г/с} \quad (2)$$

где $\frac{k_1 * k_2 * k_3 * k_4 * k_5 * k_7}{3600}$ — коэффициенты, алогичные коэффициентам

в формуле (1);

B' — коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и прини-
маемый по данным табл. 7.

G — производительность узла пересыпки, т/час.

Пример . Рассчитать объем пылевыведений при разгрузке самосвалов в бункер шокковой дробилки. Расчетные параметры приведены в табл. П1.2. (приложение 1).

$$Q = \frac{0.05 * 0.02 * 1.2 * 0.1 * 0.7 * 1.4 * 0.5 * 440 * 10^6}{3600} = 7.1, \text{ г/с}$$

5.1. Пересыпка угля.

При пересыпках, погрузке и разгрузке угля на технологическом комплексе поверхности угольных шахт удельный выброс пыли определяется по формуле:

$$I = \frac{E * A_{yi}}{Пм}, \text{кг/т} \quad (3)$$

где A_{yi} — количество угля, прошедшего через точку пересыпки (погрузки, разгрузки), т/час;

$Пм$ — добыча угля на шахте, т/час;

E — удельное пылевыведение, кг/т, определяемое следующим образом:

$$E = a * w_p^n + c, \text{кг/т} \quad (4)$$

где

a, n, c — эмпирические параметры, значения которых для углей разных марок представлены в табл. 8

w_p^n — влажность угля, %.

Удельное пылеобразование при пересылках, погрузке, разгрузке рядового угля или смеси нескольких стандартных классов рассчитываются по формуле:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i \gamma_i}{100}, \text{кг/т} \quad (5)$$

где E_i — удельное пылевыведение i -го стандартного класса крупности угля, кг/т;

γ_i — доля i -го класса крупности в смеси угля, %

Таблица 8

Значение параметров n, a, c для определения удельного пылевыведения (E)

Марка угля	Класс крупности, мм	n	a	c
А	25-50	4.8157	3.5981	0.00001698
	13-25	7.1572	6.2082	0.00001698
	6-13	8.8583	7,5171	0.00001698
	3-6	8,9905	8.2518	0.00001698
	0-3	9.3696	8.6744	0.00001698
ПА	25-50	3.8743	2,1633	0,003015
	13-25	5.2677	3,8469	0.003015
	6-13	5.9840	4.7127	0.003015
	3-6	6.3410	5.1443	0.003015
	0-3	6,5863	5,4408	0.003015
Т	25-50	5,9216	4.3124	0.1008
	13-25	6.4686	4.8175	0.1008
	6-13	7.1437	5.1442	0.1008
	3- 6	7.5095	5 7740	0.1008
	0-3	7.7292	5, ^с У23	0,1008
	25-50	3.3983	3,1191	0.1374

ОС	3-25	3,5899	3.2850	0,1374
	6- 13	3,6121	3.3695	0.1374
	3-6	3.6505	3,4146	0,1374
	0-3	3,0735	3,4415	0.1374
Ж	25-50	2.9541	3,0767	0,6025
	13-25	3,1658	3.3(30)	0,6025
	6- 3	3.2743	3.4340	0,6025
	3-6	3.3815	3.4978	0,6025
	0-3	3,3657	3.53631	0,6025
К	25-50	3.0449	2,8428	0,1431
	13-25	3,2691	3.11411	0,1431
	6-13	3,3852	3.2547	0.1431
	3-6	3,4458	3.328Г	0.1431
	0-3	3,4808	3,3705	0,1431
Г	25-50	5.7268	7,5392	29.72
	13-25	5.9816	7.8029	29,72
	0-13	6,1128	7.9417	29.77
	3-6	6.7821	8.01401	29.77
	0-3	6,2242	8.0595	29.77
Д	25-50	8.1515	9.7551	0.6152
	13 -25	11,5166	13.8668	0,6152
	6-13	13.2431	15,9773	0.6152
	3-6	14,1611	17,0994	0,6152

5.2. Сдувы пыли. При постоянной (интенсивности источника пылевыведения уровень местного загрязнения атмосферы является функцией скорости воздуха с- месте расположения источника, направления воздушного потока, степени его турбулентности, расстояния от очага пылевыведения до места отбора пробы воздуха .

С возрастанием скорости воздушного потока до наступления равновесия преобладает процесс рассеивания выделяемой источником пыли, и ее концентрации в воздухе снижается. При дальнейшем возрастании скорости потока начинает преобладать процесс сдувания пыли и запыленность воздуха увеличивается.

Процесс сдувания пыли весьма сложен, его интенсивность зависит от целого ряда факторов: дисперсного состава пыли и формы пылинок, ее минералогического и химического состава, удельного веса, физико-химических свойств, величины сил адгезии, скорости воздушного потока, уровня его запыленности и т. д.

Основным из этих факторов является скорость воздушного потока, так как сдувание пыли происходит лишь в том случае, когда действие

аэродинамических сил на пылинку превышает действие всех остальных сил.

F_0 — средняя площадь (платформы). Значение C_4 колеблется в пределах 1,3—1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения платформы;

C_5 — коэффициент, учитывавший скорость обдува материала, которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта. Значение коэффициента приведено в табл. 12;

C_6 — коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный $C_6=k_5$ в уравнении (1) и принимаемый в соответствии с табл. 4;

N — число ходов (туда и обратно) всего транспорта в час;

L — средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, км;

q_1 — пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега $C_1=1$, $C_2=1$, $C_3=1$ принимается равным 1450 г.

q_2 — пылевыведение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м * с; $q_2=q'$ (табл. 6);

F_0 — средняя площадь платформы, м²

n — число автомашин, работающих в карьере;

C_i — коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, и равный 0,01.

Таблица 9

Зависимость C_1 от средней грузоподъемности транспорта

Средняя грузоподъемность, т	C_1
5	0,8
10	1,0
15	1,3
20	1,6
25	1,9
30	2,5
40	3,0

Таблица 10

Зависимость С2 от средней скорости транспортирования

Средняя скорость транспортирования, км/ч	С2
5	0,6
10	1,0
20	2,0
30	3,5

Таблица 11

Зависимость С3 от состояния дорог

Состояние карьерных дорог	С3
Дорога без покрытия (грунтовая)	1.0
Дорога с щебеночным покрытием	0.5
Дорога с щебеночным покрытием, обработанная раствором хлористого кальция, ССБ, битум- ной эмульсией	0.1

Таблица 12

Зависимость С5 от скорости обдува кузова

Скорость обдува, м/с	С5
До 2	1.0
5	1.2
10	1.5

5.3. Выбросы токсичных веществ газов при работе карьерных машин. Расход топлива в кг/час на 1 лошадиную силу мощности составляет ориентировочно для карбюраторных двигателей 0,4 кг/л.с. час и для дизельных двигателей — 0,25кг/л с. час. Количество выхлопных газов при работе карьерных, машин составляет 15—20 г на 1 кг израсходованного топлива.

Приближенный расчет количества токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, можно производить, используя коэффициенты эмиссии (16), приведенные в табл. 13.

Таблица 13

Выбросы вредных веществ при сгорании топлива

Вредный компонент	Выбросы вредных веществ двигателями	
	карбюраторными	дизельными
Окись углерода	0.6 т/т	0.1 г/т
Углероды	0.1 т/т	0,03т/т
Двуокись азота	0.04 т/т	0.01 т/т
Сажа	0.58 кг/т	15.5 кг/т
Сернистый газ	0.002 т/т	0.02 г/г
Свинец	0.3 кг/т	—
Бенз(а)пирен	0.23 г/т	0.32 г/т

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, определяют путем умножения величины расхода топлива в тоннах на соответствующие коэффициенты. Данные по расходу топлива для некоторых автомашин приведены в табл. 14.

Таблица 14

Расход топлива различными транспортными средствами

Марка автомашины	Вил топлива	Расход топлива, т/ч.
КАМАЗ - 511 КРАЗ - 25Г, Б- 1 ЗИЛ ММЗ-555	дизельное дизельное бензин	0.013 0.019 0.0 14

5.4. В ы б р о с ы п р и в ы е м о ч н о - п о г р у з о ч н ы х р а б о т а х .
При работе экскаваторов пыль выделяется, главным образом, при погрузке материала в автосамосвалы. Объем пылевыведения можно описать уравнением

$$Q_2 = \frac{P_1 * P_2 * P_3 * P_4 * P_5 * P_6 * B_1 * G * 10^6}{3600}, \text{ г/с} \quad (8)$$

где

P1 —доля пылевой фракции в породе; определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением

фракции пыли размером 0—200 мкм (P1=k1)

P2 — доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0—50 мкм по отношению ко всей пыли в материале (предполагается, что не вся летучая пыль переходит в аэрозоль). Уточнение значения P2 производится отбором запыленного воздуха на границах пылящего объекта

при скорости ветра, 2 м/с, дующего в направлении точки отбора пробы ($P_2 = k_2$ из табл. 1);

P_3 — коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора. Берется в соответствии с табл. 2 ($P_3 = k_3$); P_4 — коэффициент, учитывающий влажность материала и, принимаемый в соответствии с табл. 4 ($P_4 = k_4$)

G — количество перерабатываемой экскаватором породы, т/ч

P_5 — коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с табл. 7 ($P_5 = k_5$);

P_6 — коэффициент, учитывающий местные условия и принимаемый в соответствии с табл. 3 ($P_6 = k_6$);

5.5. Выбросы при буровых работах.

При расчете объема загрязнений атмосферы при бурении скважин и шпуров исходим из того, что практически все станки выпускаются промышленностью со средствами пылеочистки:

$$Q_3 = \frac{n * z(1 - \eta)}{3600}, \text{ г/с} \quad (9)$$

где

n — количество одновременно работающих буровых станков;

z — количество пыли, выделяемое при бурении одним станком, г/ч,

η — эффективность системы пылеочистки, в долях.

В случае, если в забое работают станки различных систем, расчетное уравнение принимает вид

$$Q_3 = \frac{n_1 * z_1(1 - \eta_1) + n_2 * z_2(1 - \eta_2) + \dots + n_i * z_i(1 - \eta_i)}{3600}, \text{ г/с} \quad (10)$$

Где n_1, n_2, n_i — количество одновременно работающих станков различных систем;

z_1, z_2, z_i — количество пыли, выделяемое из скважин перед пылеочисткой;

η_1, η_2, η_i — эффективность установленного пылеочистного оборудования (табл. 5).

Таблица 15

Значение η для расчета объема пылевывбросов при бурении

Способ бурения	Системы пылеочистки
Шарошечное	Циклопы
	Мокрый пылеуловитель
Огневое	Рукавный фильтр

Таблица 16

Интенсивность пылевыведения некоторых машин в карьерах (17)

Источники выделения пыли	Интенсивность пылевыведения		Примечание
	мг/с	г/ч	
Буровой станок БМК	27	97	с пылеуловителем
Буровой станок БСШ-1	110	396	-----
Буровой станок БА-100	2200	7920	без пылеуловителя
Буровой станок СБО-1	250	900	с пылеуловителем
Пневматический бурильный молоток	100	360	при бурении сухим способом
Пневматический бурильный молоток	5	18	при бурении мокрым способом
Экскаватор СЭ-3	500	1800	нагрузка сухой руды
Экскаватор СЭ-3	120	432	нагрузка мокрой руды
Бульдозер	250	900	при работе по сухой природе
Автосамосвал	5000	18000	при движении по сухим дорогам без твердого покрытия

5.6. Выбросы пыли при взрывных работах. Взрывные работы сопровождаются массовым выделением пыли. Большая мощность пылевыведения обуславливает кратковременное загрязнение атмосферы, в сотни раз превышающее ПДК. Для расчета единовременных выбросов пыли при взрывных работах можно воспользоваться уравнением (11)

$$Q = a1 * a2 * a3 * a4 * D * 10^6, \text{ г} \quad (11)$$

Приложение 1

Таблица П 1.1

Сводная таблица расчетных параметров

Наименование параметра	Единица измерения	Значение параметра	
		сырье	клинкер
Поток материала	т/ч	100	78
Влажность материала	%	3,6	0,1
Содержание пыли в материале (k1)	доля по весу	0,04	0,01
Содержание частиц до 50 мкм в пыли (k2)	-	0,02	0,003
Значение (k3) при среднегодовой скорости ветра 4 м/с	-	1,2	1,2
Значение (k4) (табл.3)	-	1,0	1,0
Значение (k5) (табл.4)	-	0,8	1,0
	-	1,4	1,4
	-	0,1	0,5
	-	5,0	,0

Значение $k_6 = \frac{F_{ффак}}{F}$	доля по весу	1,2	1,5
Значение (k_7) (табл.5)	г/мІ*с	0,003	0,002
Высота падения материала	м	27 X88X7	27X60X7
Значение В' (табл.7)	мІ	2376	1620
Унос пыли с 1 мІ фактической поверхности			
Габариты склада а X б X h			
Площадь склада			

Таблица п 1.2.

Сводная таблица расчетных параметров

Наименование параметра	Ед.измерения	Значение параметра
Производительность узла пересыпки	т/ч	440
Высота падения материала	м	5
Доля пылевой фракции в материале (k_1)	доля по весу	0,05
Доля пыли от всей массы, переходящая в аэрозоль, (k_2)	-	0,02
Скорость ветра	м/с	4
Коэффициент, учитывающий метеоусловия, (k_3)	доля по весу	1,2
Коэффициент, учитывающий местные условия степень защищенности узла от внешних воздействий (k_4)	-	0,1
Влажность материала	%	4
Коэффициент, учитывающий влияние влажности материала, (k_5)		0,7
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала, (B')		1,4
Коэффициент, учитывающий крупность материала, (k_7)		0,5

Таблица п 1.3.

Сводная таблица расчетных параметров

Источник загрязнения расчетных параметров	Значение расчетного параметра
Автотранспорт	
Средняя грузоподъемность автосамосвала, т	15
Значение С1 (табл.9)	1,3

Суммарное число ходок машин (туда и обратно) в час (N)	60
Число машин в карьере (n), шт	20
Средняя протяженность одной ездки (L), км	5
Средняя скорость транспортирования $V_{cp} = \frac{NL}{n}$, км/ч	15
Значение C2 (табл.12)	1,5
Значение C3 (табл.13)	0,5
Средняя площадь платформы машин, $\frac{\sum n * F}{n} = F0$, мІ	12
Средняя площадь материала на платформе (Fфакт), мІ	15
Значение C4 $\frac{F_{факт}}{F0}$	1,25
Скорость ветра, м/с	5
Скорость обдува, м/с	7
Значение C5 (табл.14)	1,32
Влажность материала, %	2,5
Значение C6 (табл.4)	0,8
Пылевыведение на 1 км пробега (q1) при C1=1; C2=1; C3=1, г	1450
Пылевыведение с единицы поверхности материала (q2) при C4=1; C5=1; C6=1, г/мІ	0,003
Значение C7=k7	0,01
Выемочно - погрузочные работы	
Количество перерабатываемого экскаватором породы (G), т/ч	100
Доля пылевой фракции (0-200 мкм) в породе (P1=k1) (табл.1)	0,03
Содержание частиц, переходящих в аэрозоль, размером до 50 мкм в пыли (P2=k2) (табл.1)	0,01
Скорость ветра в зоне работы экскаватора, м/с	5
Значение P3 (табл.2)	1,2
Влажность материала, %	2,5
Значение P4 (табл.4)	0,8
Значение B' (табл.7)	0,4
Значение P5=k7 (табл.5)	0,5
Взрывные работы	
Удельный расход ВВ, кг/мІ	0,55
Удельный вес породы, т/мІ	2,5
Количество материала, поднимаемого в воздух при взрыве 1 кг ВВ (a1), т/кг	4,5
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли по отношению к 1 т породы (a2)	0,00002
Скорость ветра, м/с	5
Значение a3 (табл.2)	1,32
Значение a4 (скважины обводняются, орошение зоны не	

производиться)	0,5
Объем взрываемого блока: тыс.м ³	20
тыс.т	50
Суммарная величина (D) взрываемого заряда ВВ, кг	11000
Буровые работы	
Количество одновременно работающих буровых станков (n), шт	4
Количество пыли, выделяемое при бурении одним станком (z), г/ч	8000
Эффективность системы пылеочистки, η	0,85

Выбросы пыли от автотранспорта в карьерах

$$Q_1 = \frac{C_1 * C_2 * C_3 * N * L * q_1 * C_6 * C_7}{3600} + C_4 * C_5 * C_6 * g_2 * F_0 * n =$$

$$\frac{1.3 * 1.5 * 0.5 * 60 * 5 * 1450 * 0.8 * 0.001}{3600} + 1.25 * 1.2 * 0.8 * 0.003 * 12.20 = 1.84 \text{ г/сек}$$

Выбросы при выемочно-погрузочных работах

$$Q_2 = \frac{P_1 * P_2 * P_3 * P_4 * B * G * 10^6}{3600} = \frac{0.03 * 0.01 * 0.4 * 1.2 * 0.2 * 0.8 * 100 * 10^6}{3600} = 0.64$$

г/сек

Выбросы при буровых работах

$$Q_3 = \frac{n * z * (1 - \eta)}{3600} = \frac{4 * 8000 * (1 - 0.85)}{3600} = 1.33 \text{ г/сек}$$

Выбросы при взрывных работах

$$Q_4 = a_1 * a_2 * a_3 * a_4 * D * 10^6 = 4.5 * 2 * 10^6 * 1.2 * 0.5 * 1100 * 10^6 = 594000, \text{ г}$$

Суммарный выброс пыли из карьера

$$Q_{\text{ссу}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 1.8 + 0.64 + 1.33 = 3.77 \text{ г/сек}$$

Залповый выброс пыли

$$Q_{\text{зал}} = Q_{\text{ссу}} + \frac{Q_4}{\tau} = Q_{\text{ссу}} + \frac{a_1 * a_2 * a_3 * a_4 * D * 10^6}{\tau} = 3.77 + \frac{594000}{10 * 60} = 990 + 3.7 \approx 994$$

г/сек.